



Parte 1

1 Introdução do Projeto

O projeto consiste em uma aplicação web no formato de vitrine virtual, voltada para a divulgação de produtos de alto valor, como veículos e imóveis. A proposta do sistema não é realizar vendas online diretamente, mas funcionar como um mostruário digital, permitindo que empresas apresentem seus produtos de forma organizada e acessível.

O sistema busca resolver a necessidade de empresas que desejam ter presença digital para exposição de produtos, mas que ainda dependem de atendimento e negociação presencial para concluir a venda.

O principal objetivo da aplicação é facilitar a visualização e consulta dos produtos pelos clientes, oferecendo uma plataforma reutilizável e adaptável para diferentes tipos de negócios, como concessionárias, imobiliárias e lojas especializadas.

2 Contexto

Produtos de maior valor, como carros e imóveis, geralmente não são comprados diretamente pela internet. Na maioria dos casos, os clientes preferem visualizar melhor o produto, comparar opções e realizar uma visita presencial antes de tomar a decisão de compra.

Nesse contexto, a aplicação funciona como uma vitrine digital, permitindo que empresas apresentem seus produtos de forma organizada, com imagens, descrições e informações relevantes.

Além disso, a solução pode ser reutilizada em diferentes segmentos de mercado, atendendo empresas que precisam principalmente de divulgação e apresentação online dos seus produtos, sem necessariamente implementar funcionalidades completas de e-commerce.

3 Tecnologias Utilizadas

- Node.js/JavaScript
 - PostgreSQL - Banco de dados
 - Docker - Containerização
 - Nginx - Reverse proxy
 - Nuxt3 - Frontend + BFF
-

4 Arquitetura do Sistema

O sistema foi dividido em microserviços independentes, onde cada serviço possui responsabilidade específica, banco de dados próprio e execução isolada em containers Docker.

- **auth-service**

Responsável pelo login/autenticação (login, logout, valida token, refresh token)

- **user-service**

Gerencia usuários e permissões (admin, lojista, cliente)

- **payment-service**

Gerencia assinaturas e pagamentos dos lojistas (integração com Stripe para pagamentos)

>> apenas lojistas pagam

- **store-service**

Gerencia çojas, produtos, imagens e agendamentos de visitas

>> vitrine, produtos, visitas, upload de mídia

- **BFF**

Front e Integração (camada intermediária)

Comunicação: Internet → Nginx → BFF → microserviços

> > APIs REST utilizando HTTP

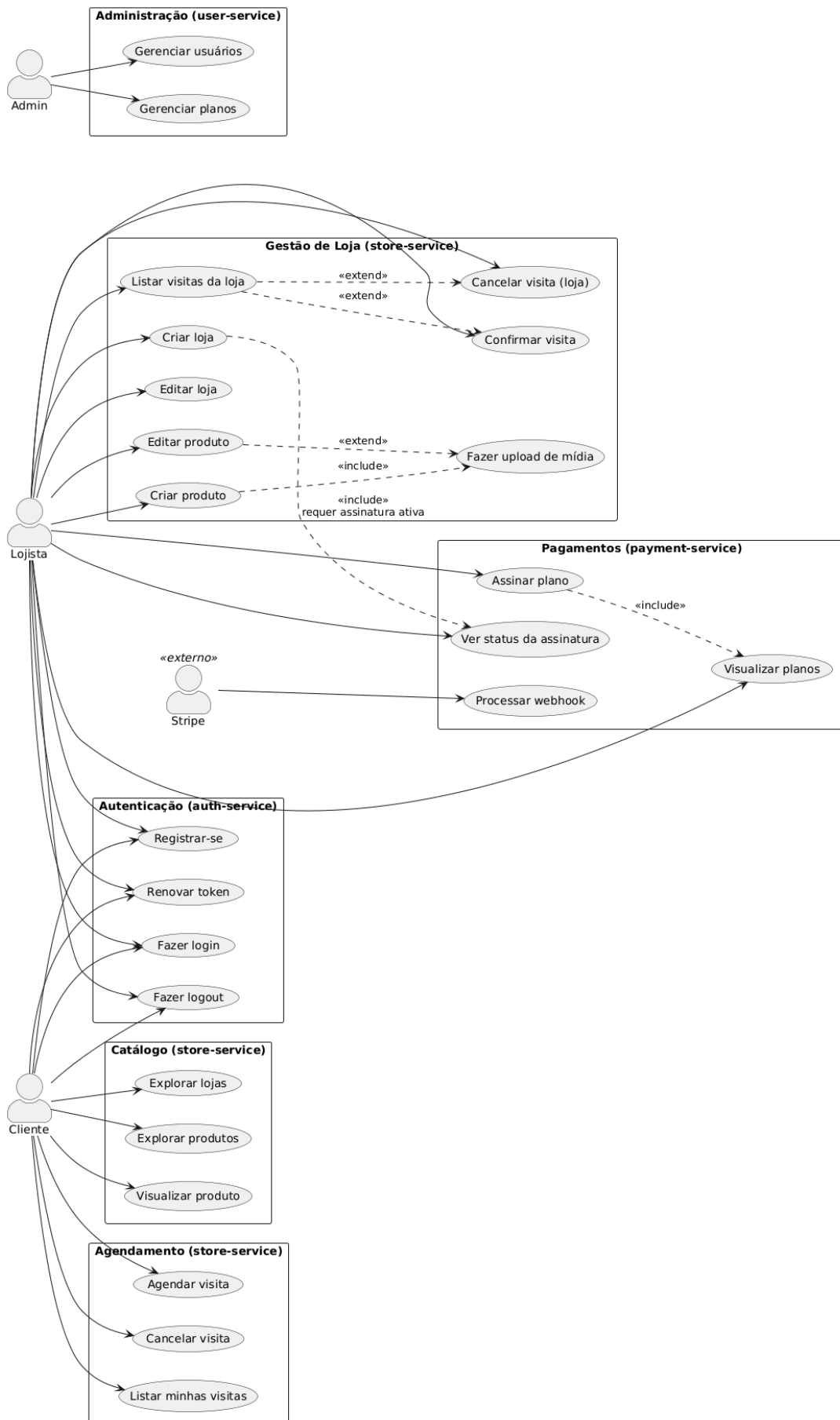
O usuário acessa a aplicação através do Nginx, que atua como ponto central de entrada. O frontend, implementado no BFF com Nuxt 3, realiza chamadas para os microserviços responsáveis pelas funcionalidades do sistema. A comunicação ocorre por meio de APIs REST utilizando HTTP síncrono.

5 Diagramas UML

♦ Caso de uso

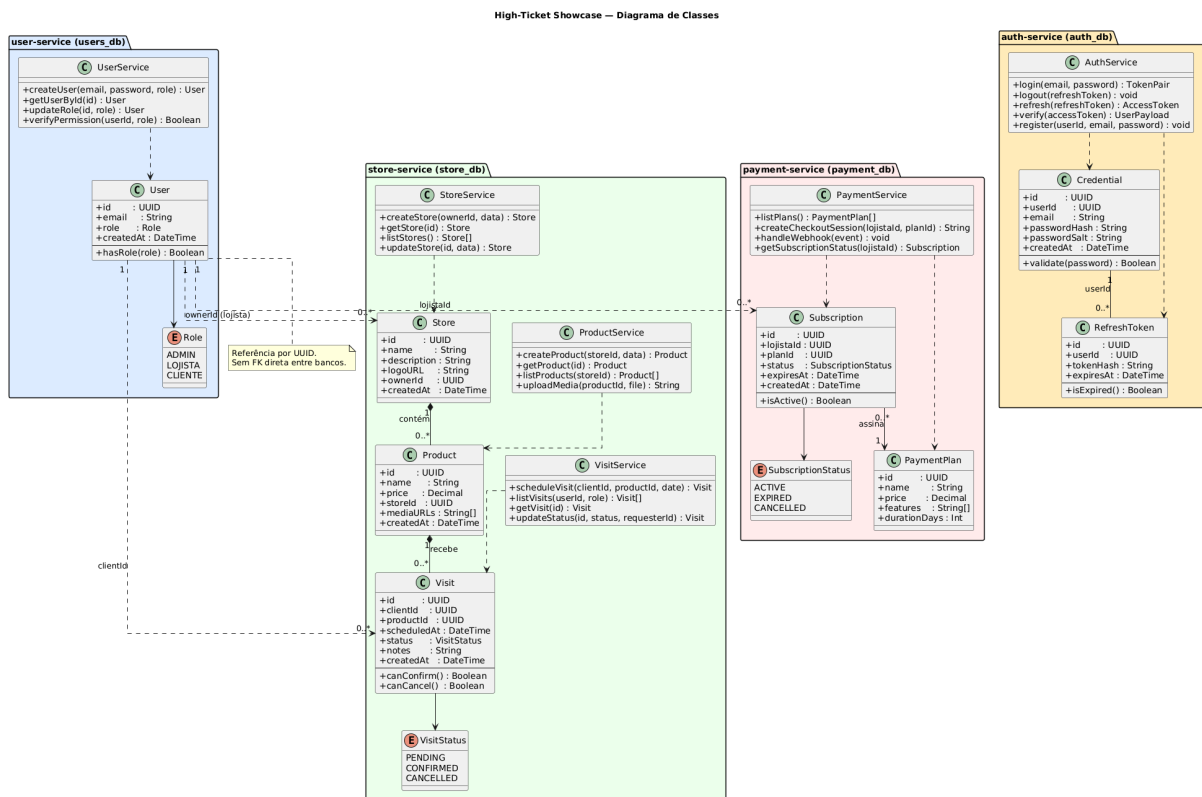
- funcionalidades do usuário

High-Ticket Showcase — Diagrama de Caso de Uso



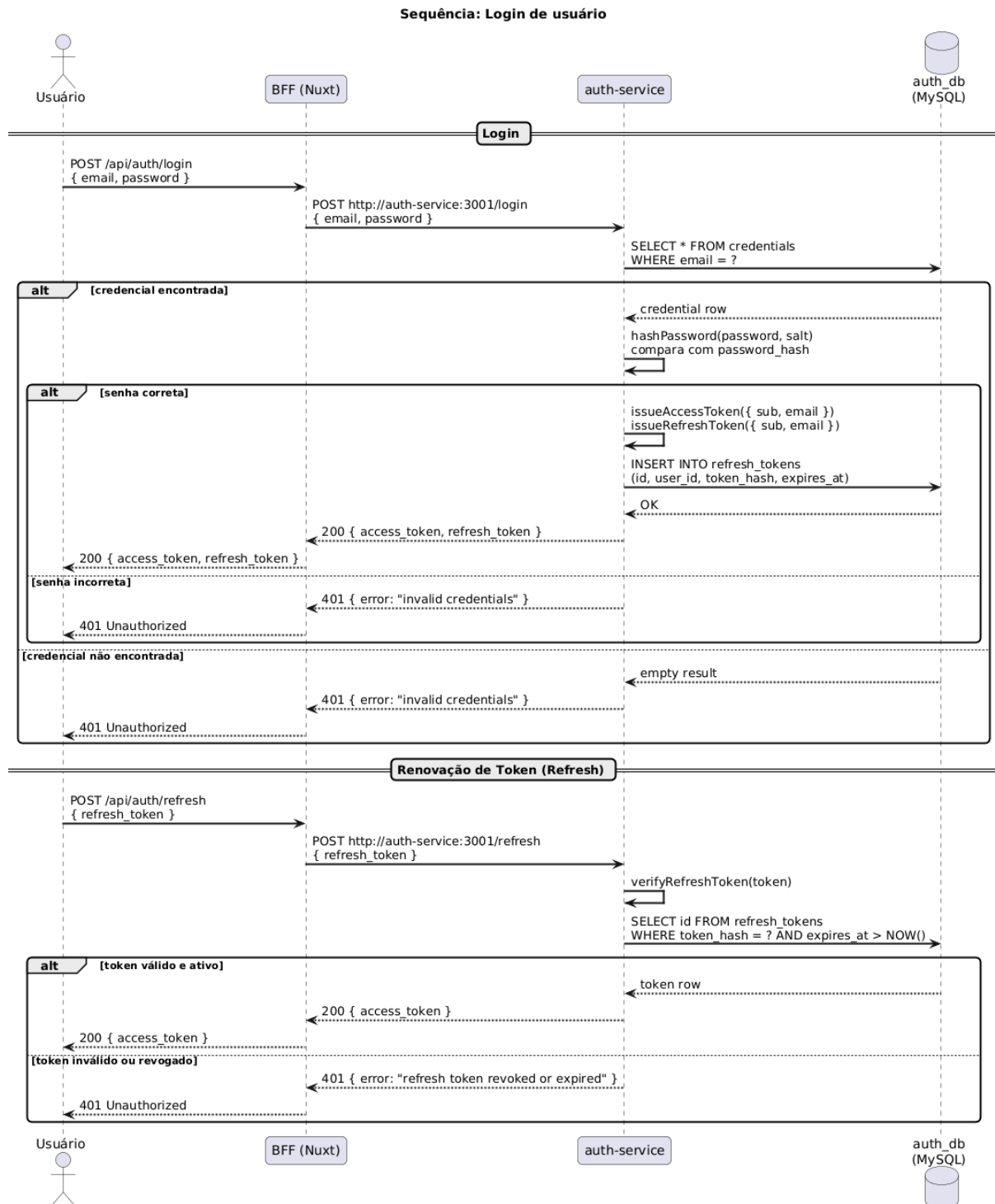
◆ Classes

- estrutura do sistema

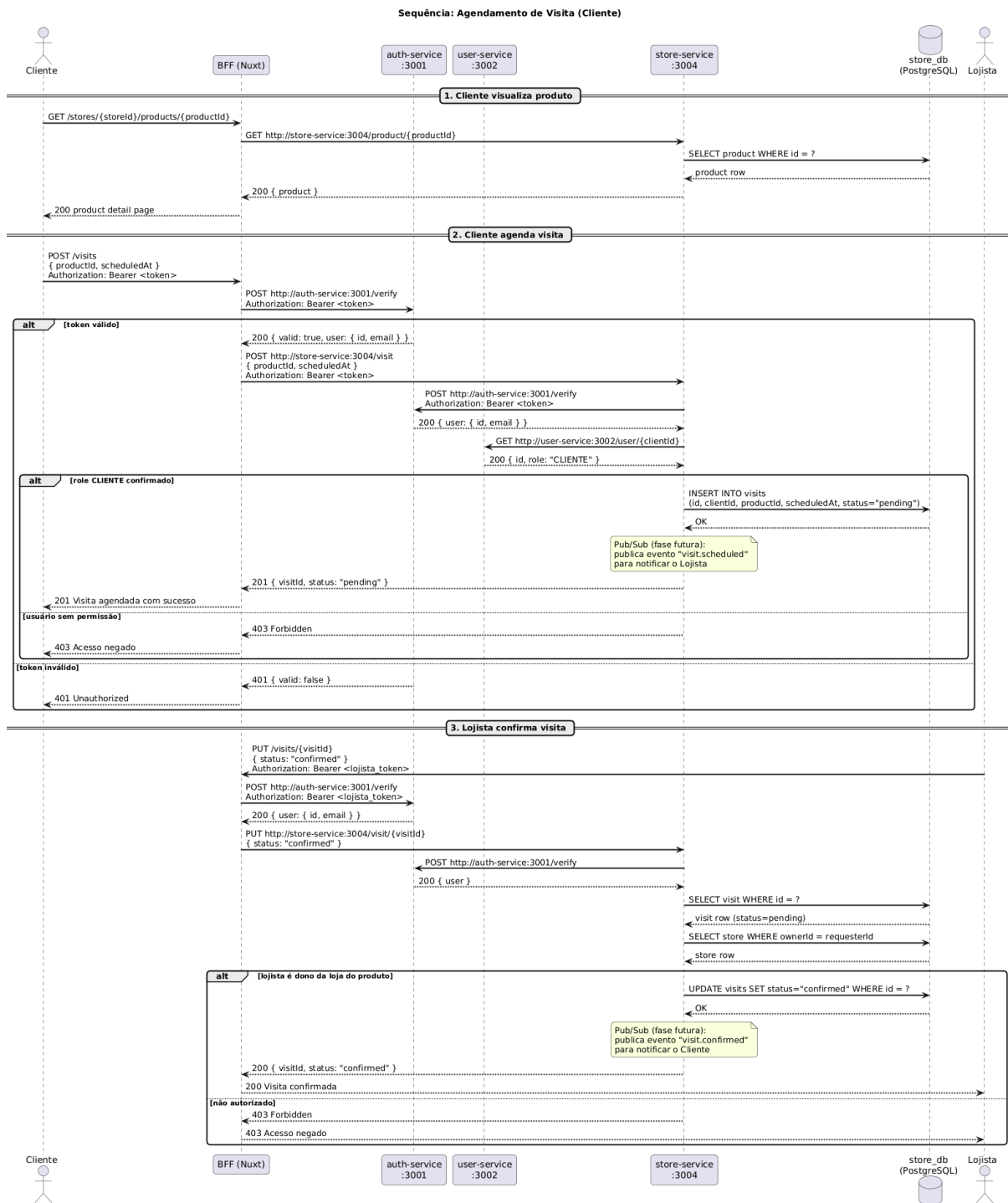


◆ Sequência

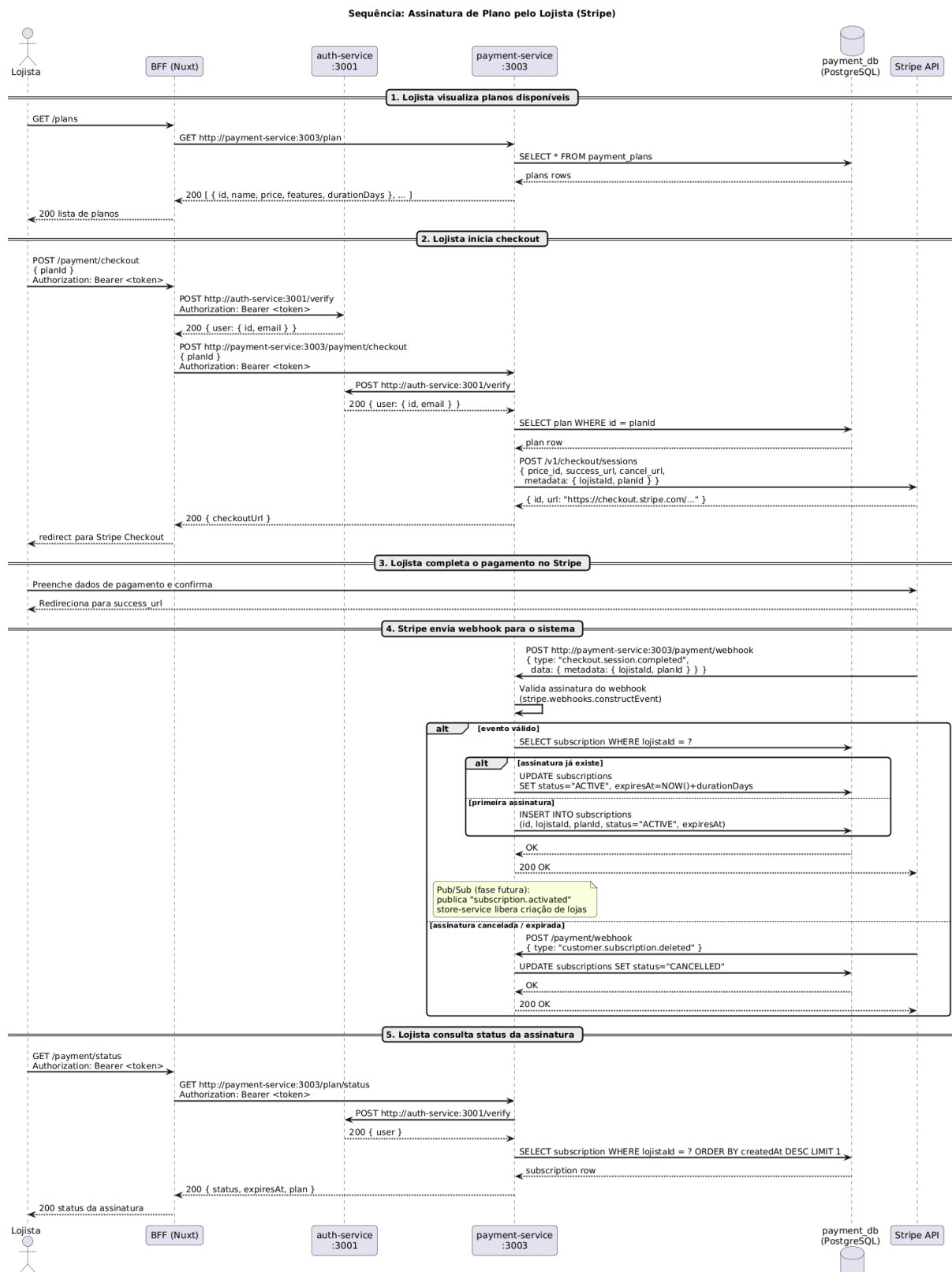
- login



- agendamento



- pagamento



Docker

- Cada serviço possui contêiner próprio, porta própria, responsabilidade própria e BD próprio
- Showcase-network

Todos os contêineres se comunicam através de uma rede interna Docker chamada showcase-network, permitindo comunicação segura entre os microserviços sem exposição direta para acesso externo.

- Nginx

O acesso externo ocorre através do Nginx, que funciona como reverse proxy. Ele recebe as requisições dos usuários e encaminha para o BFF ou para os serviços apropriados.